

TALLER AVANZADO DE NORMALIZACIÓN

Lina Patiño

Daniela Serrato

Punto 1: Sistema de Envío Internacional de Mercancía

Tareas:

1. Llave primaria compuesta:

La llave primaria compuesta de la relación es (num_guia, cod_paquete, cod_evento) ya que ninguno de los 3 por separado es suficiente para identificar únicamente cada tupla, en cambio la combinación de los tres asegura totalmente la identificación única de cada fila en la relación.

2. Indique en qué forma normal se encuentra la relación:

La forma normal en la que se encuentra la relación inicial no llega a primera forma normal.

3. Aplique 1FN:

Se eliminan grupos repetidos de paquetes y por esta razón se dividió la tabla en 3 tablas diferentes eliminando la redundancia de esta.

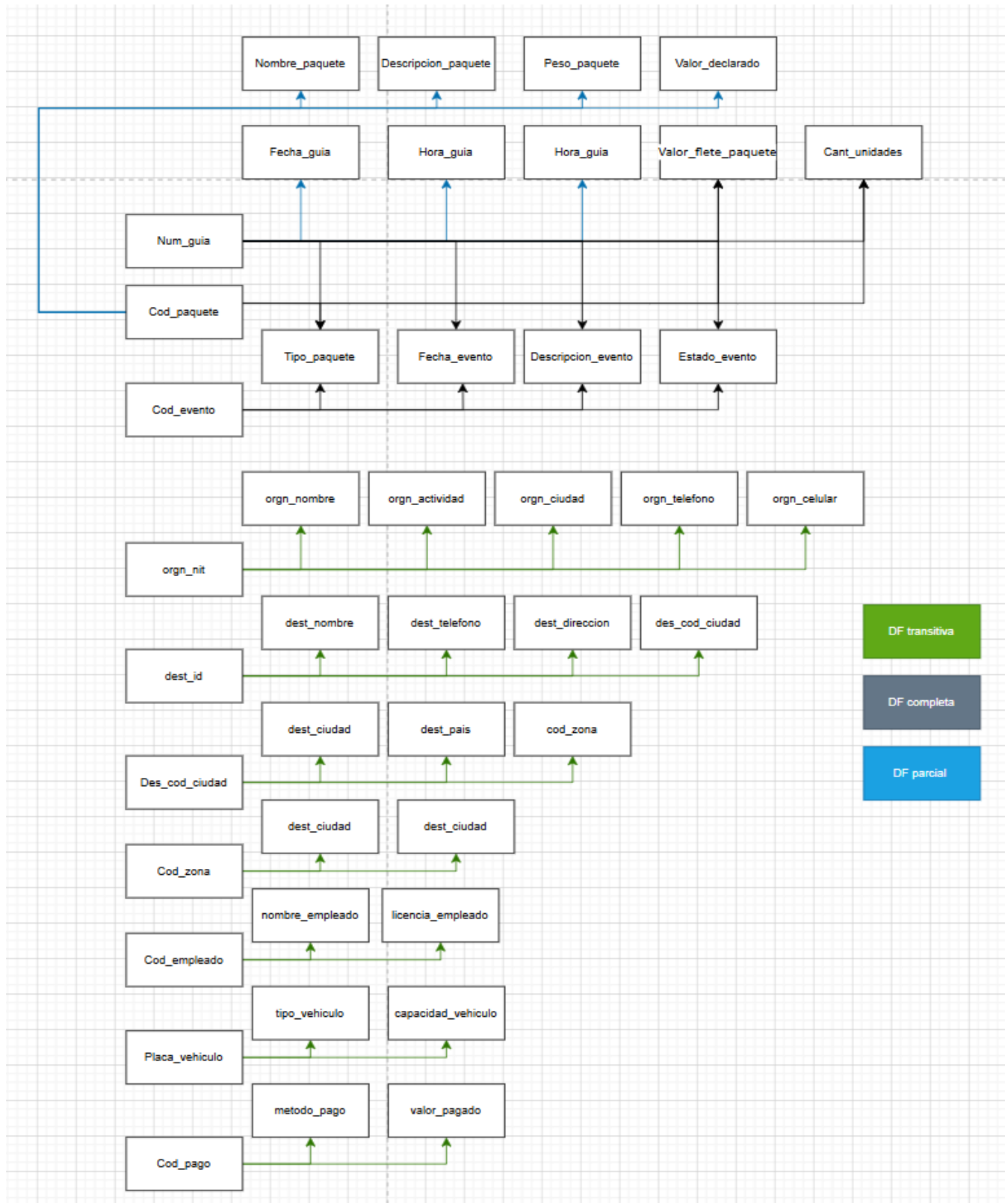
4. 2FN:

En la segunda forma normal se elimina una dependencia parcial que había en la tabla de envio_paquete, haciendo que esta conserve solo los atributos que dependen de 2 claves. Aquí se aplica la regla de que todos los atributos no clave deben depender de toda la clave primaria, no solo de una parte de ella.

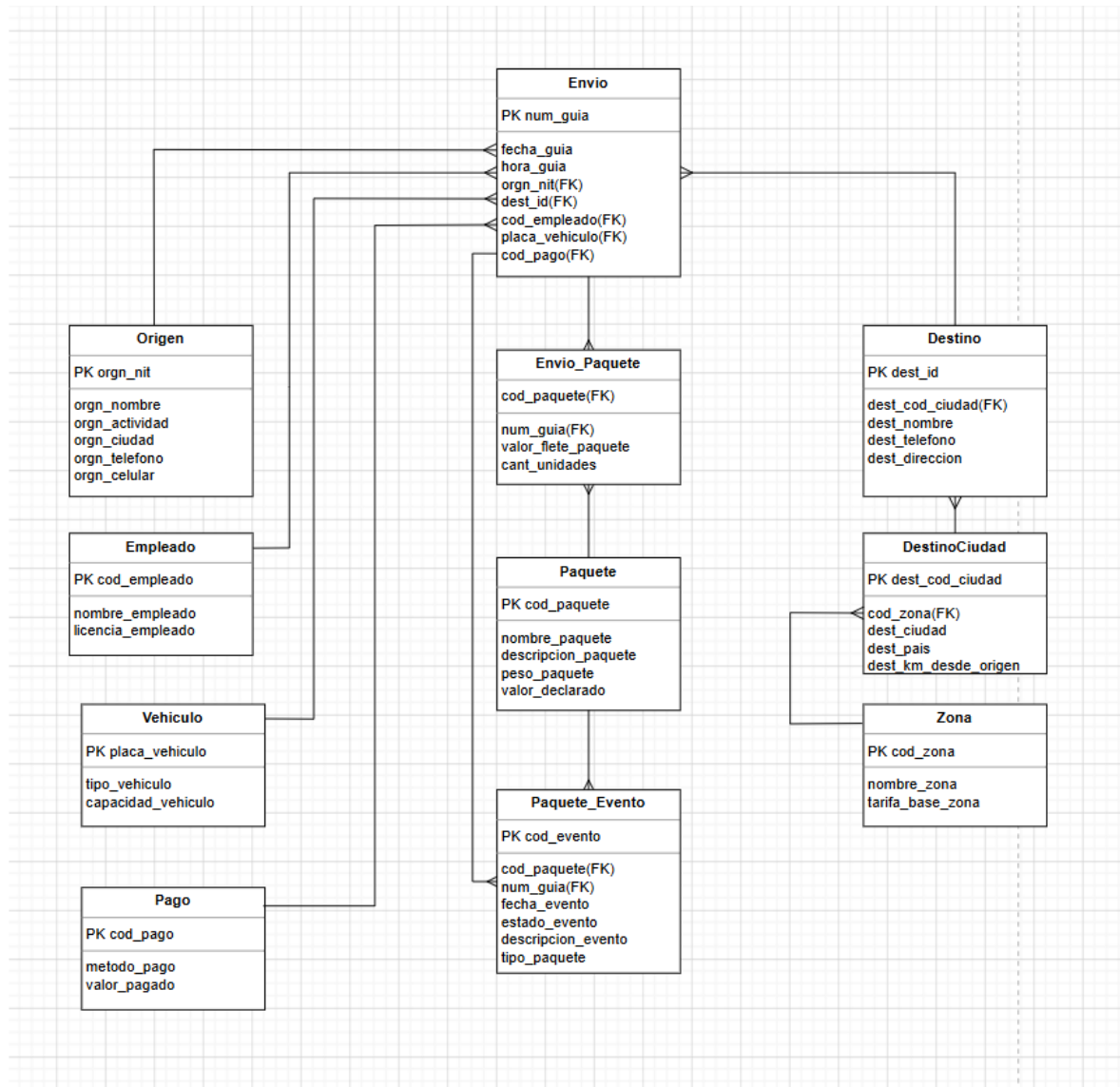
5. 3FN:

Se eliminan todas las dependencias transitivas y se aplica la regla de que ningún atributo no clave puede depender de otro atributo no clave. Todo debe depender directamente de la clave primaria y nada más por esta misma razón se dividieron las tablas en muchas mas tablas donde los atributos dependan directamente de la clave primaria.

6. Diagrama de dependencias funcionales final:



7. Esquema relacional:



PUNTO 2: Sistema Integral de Video Club

8. Grupos repetidos y valores multivaluados:

Un atributo el cual se catalogaría como grupo repetido es `cod_cassette` ya que un alquiler puede contener varios cassetes. Los atributos que presentan valores multivaluados son `cod_categoria` y `cod_actor` ya que estos pueden pertenecer a varias categorías al mismo tiempo.

9 Determine la llave primaria compuesta de la relación sin normalizar y explique por qué (`cod_alquiler`, `cod_cassette`, `cod_actor`, `cod_categoria`) es la mínima necesaria:

Se necesitan las 4 claves para obtener la llave primaria compuesta ya que cada una por separado no es suficiente, pero si las juntamos obtenemos que cada fila es única porque combina un alquiler específico, con un casete específico, interpretado por un actor específico, dentro de una categoría específica y si eliminamos alguna de las llaves deja de funcionar ya que la clave dejaría de identificar filas únicas.

10. Normalización 1FN, 2FN Y 3FN:

En la primera forma normal se eliminaron grupos repetidos y multivaluados dejando solo 4 tablas, en la segunda forma normal se separa las tablas `cassette`, `actor` y `categoría` de cada una de las relaciones, y en la tercera forma normal se sacan las dependencias transitivas dejando 12 tablas en total.

14. Esquema relacional:

